ロボットは、どうやって転ばずに歩けるようになるのか?

- 部費ゼロ、あるのは**古いノートパソコン二台だけ**
- 廃部の危機に追いこまれた科学部が、市の科学展で**「自分で歩き方を覚えるロボット」**を見せると宣言します
- 最初の一歩は、**ほうきを手のひらに立てること**でした



写経で学ぶ
フィジカルAI シミュレーション編

ほうき一本から、歩くロボットまで

門　伝也 著 ／ juku2expert books

本書は、世界中のロボット研究者が使う物理シミュレーター **MuJoCo** と Python を使い、**パソコンの中だけ**でフィジカルAI(体を持ったAI)の修行の道のりをたどる、物語で読む写経本です。**ロボットの実機は要りません。**

見どころは、百年の歴史をもつ **PID制御**(職人)と、ここ十年で力をつけた **強化学習**(AI)の、ほうき一本をめぐる**真剣勝負**です。台車を真ん中へ戻したいなら、まず反対へ押せ ―― 体で見つけた「逆転の一手」も出てきます。

何も知らないAIの**「ひどいデビュー」**から始まり、練習を重ねて職人を追い越すまで。ぶら下がったほうきを振り上げる**AIと職人のリレー**。そして、ごほうびの抜け穴を見つけて**ひっくり返って背泳ぎする四本脚のアリ**(報酬ハッキング)。

最後は、**誰にも教わらずに、自分だけの歩き方を見つけるアリ**。全256ページ。

本書でやること

- **ほうき**を手のひらに立てる ―― 制御のはじまり
- **PID制御**(職人のやり方)を自分の手で書く
- **強化学習**(AIのやり方)を、同じ問題にぶつける
- 「真ん中へ戻すなら、まず反対へ」という**逆転の一手**
- ひどいデビューから、**練習で追い越す**まで
- ぶら下がったほうきを振り上げる**リレー**
- **報酬ハッキング** ―― 抜け穴を見つけるAIを見る
- **仕上げ:** 誰にも教わらずに歩き方を見つけるアリ

こんな方に

- **ロボットやAIに興味がある中学生・高校生に。**実機は要りません
- **強化学習を「動くもの」で理解したい方に**
- **お子さんと一緒に学びたい親御さんに**
- 古いノートパソコンで**始められる**題材をさがしている方

ほうき一本から、歩くまで

はじまり	**ほうき一本** 手のひらに立てる。最初の一歩はそこから
くらべる	**職人 対 AI** 百年の歴史をもつPID制御と、強化学習の真剣勝負
みつける	**逆転の一手** 真ん中へ戻したいなら、まず反対へ押せ
きたえる	**ひどいデビューから** 練習を重ねて、職人を追い越すまで
つなぐ	**AIと職人のリレー** ぶら下がったほうきを、振り上げる
わらう	**報酬ハッキング** 抜け穴を見つけて背泳ぎする四本脚のアリ
仕上げ	**歩き方を見つける** 誰にも教わらずに、自分だけの歩き方を

物語に登場するプログラムは**すべて筆者の環境で動作を確かめて**あり、本文の数値やグラフは**すべて筆者が実際に計算した結果**です。**ただし学習の結果は、お使いのパソコンや版によって少し変わることがあります。**

パソコンの中だけで、歩かせる。

※できあいの学習済みAIを使う本ではなく、**自分で学習させる**ところからたどります。強化学習は乱数を使うため、同じ手順でも結果はそのつど少し変わります。

Kindle版
1,650円
スマホ・PCで読める

ペーパーバック
2,800円
A5判・256ページ

著者サイト
juku2expert.net
既刊の一覧

QRコードをスマートフォンで読み取ると、Amazonの商品ページが開きます。
Amazonで「**写経で学ぶフィジカルAI**」と検索しても見つかります。
同じ著者の写経シリーズ: RTOS・Python・データサイエンス・Go言語・Blender ほか。
くわしくは: juku2expert.net